GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Prof.Dr. Ali ALKUMRU
Ar.Gör. Talha SAYDAM
Ar.Gör. Aslıhan AKTEPE

12 Aralık 2023

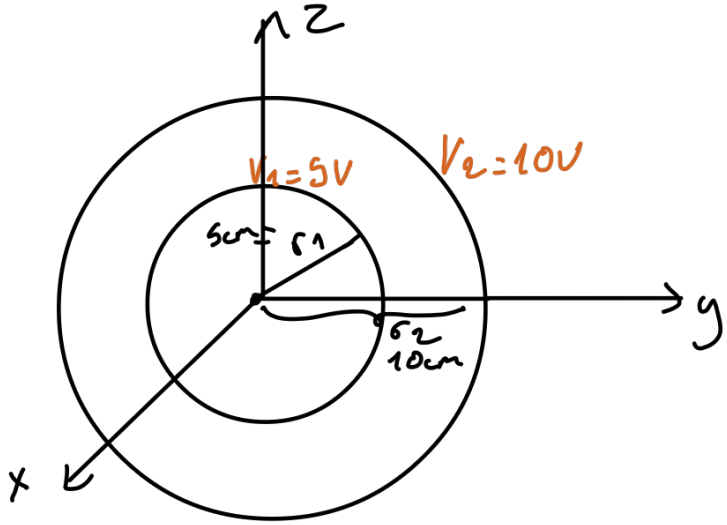
ELEKTROMAGNETİK ALAN TEORİSİ
Bilgisayar Projesi

1. Üzerlerinde düzgün yük bulunan eş merkezli $r_1 = 5\,cm$ ve $r_2 = 10\,cm$ yarıçaplı iki iletken küre sırasıyla , $V_1 = 5V$ ve $V_2 = 10V$ potansiyel değerlerine çıkarılmışlardır.

a) Söz konusu geometriye ilişkin potansiyel fonksiyonunun $0 \le r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \le 20\,cm$ aralığında r ile olan değişimini veren bir bilgisayar programı yazınız ve ortaya çıkan eğriyi elde ediniz.

b) Yukarıdaki sonuçtan faydalanarak aynı bölge içindeki elektrostatik alanının şiddetini hesaplayan programı yazıp, alanın şiddetinin r ye göre değişimini çiziniz.

$r_1 = 5 \cdot 10^{-3} m$
$r_2 = 10 \cdot 10^{-3} m$



a) $0 \le r = \sqrt{x^2+y^2+z^2} \le 5$ cm iken

$V = V_1 = 5V$

Ara bölgede yük yoktur.

Ara bölgede $\Delta V = \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2 \frac{dV}{dr}\right) + \frac{1}{r^2 \sin\theta}\frac{\partial}{\partial \theta}\left(\sin\theta \frac{dr}{d\theta}\right) + \frac{1}{r^2 \sin^2\theta}\frac{\partial V^2}{\partial \phi^2} = 0$

$\Rightarrow \frac{\partial}{\partial r}\left(r^2 \frac{\partial V}{\partial r}\right) = 0$

$\Rightarrow r^2 \frac{\partial V}{\partial r} = -A$ olsun.

$\Rightarrow \frac{\partial V}{\partial r} = -\frac{A}{r^2}$

$V(r) = \frac{A}{r} + B$

$r = r_1,\ V(r_1) = V_1 \Rightarrow V_1 = \frac{A}{r_1} + B$

$r = r_2,\ V(r_2) = V_2 \Rightarrow V_2 = \frac{A}{r_2} + B$

$V_1 - V_2 = A\left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2}\right)$

$A = \frac{V_1 - V_2}{\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2}} = \frac{5 - 10}{\frac{1}{5.10^{-2}} - \frac{1}{10.10^{-2}}} = -0,5$

$V_1 = \frac{A}{r_1} + B$

$\Rightarrow V_1 = \frac{A}{r_1} + B$

$B = V_1 - \frac{A}{r_1} = 15$ //

$5cm \leq r \leq 10cm$

$V(r) = \frac{A}{r} + B = -\frac{0,5}{r} + 15$

$r \leq 5cm \quad V(r) = \frac{A_1}{r} + B_1$ dersek

$V(0) = \infty$ ama 0 noktasında potansiyel sonsuz olamaz, o yüzden $\frac{A_1}{r}$ terimi yoktur sadece bir sabit B_1 vardır. ve $V(r_1) = 5\,V$ ve $V(r_1) = B_1 = 5\,V$ tur

Bu yüzden $r \leq r_1 \leq 5cm$ iken $V(r) = 5V$

$r \geq 10cm \quad$ ve $V(r) = \frac{A_2}{r} + B_2$ dersek

$r \to \infty$ giderken $V(r) = B_2$. Potansiyel sonsuzda sıfırdır. Bu yüzden $B_2 = 0$ ve $V(r) = \frac{A_2}{r}$

$V(10.10^{-2}) = \frac{A_2}{10.10^{-2}} = 10 \Rightarrow A_2 = 1$ //

5cm $\leq r \leq$ 10cm

$$\vec{E}(r) = -\text{grad}V = -\frac{\partial V(r)}{\partial r}\vec{e}_r$$

$$= -\frac{\partial}{\partial r}\left(\frac{A}{r}\right)\vec{e}_r$$

$$= \frac{A}{r^2}\vec{e}_r // = \frac{0,5}{r^2}\vec{e}_r //$$

$r < 5$ te

ise olur. çünkü sabitin türevi sıfırdır.

$r > 10$ 'da $\vec{E}(r) = \frac{A_2}{r^2}\vec{e}_r = \frac{1}{r^2}\vec{e}_r$